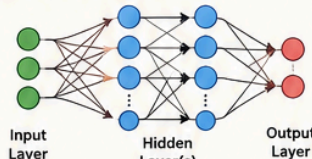
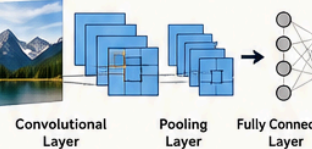
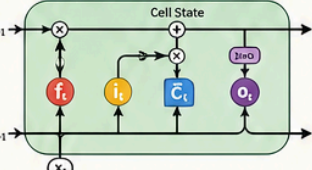
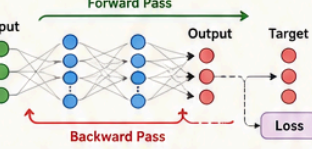
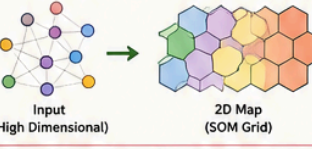


รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม NEURAL NETWORK (โครงข่ายประสาทเทียม)

โครงข่ายประสาทเทียมเป็นการจำลองรูปแบบการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบของข้อมูลที่ซับซ้อนได้



ความหมายและแผนภาพแนวคิด		องค์ประกอบย่อย	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)
1 Multi-Layer Perceptrons - MLP (เพอร์เซปตรอนหลายชั้น)	โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า ชั้นพื้นฐานประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ชั้นขึ้นไป ใช้แก้ปัญหาที่ไม่มีคำตอบเป็นเชิงเส้น โดยข้อมูลไหลจากอินพุตไปสู่เอาต์พุตในทิศทางเดียว 	• ชั้นข้อมูลเข้า (Input Layer) • ชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layer - มีได้หลายชั้น) • ชั้นผลลัพธ์ (Output Layer) • ค่าน้ำหนัก (Weights) • ค่าความเอนเอียง (Biases)	 1 การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ  2 การพยากรณ์ยอดขาย  3 การคัดกรองผู้สมัครงาน  4 การบีบอัดข้อมูล  5 ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
2 Convolutional Neural Networks - CNNs (โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน)	โครงข่ายประสาทที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับข้อมูลภาพ โดยใช้แผ่นกรอง (Filter) เลื่อนไปบนภาพเพื่อสกัดคุณลักษณะ เช่น ขอบ เส้นโค้ง สี ทำให้โมเดลเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ดีมาก 	• Convolutional Layer (ชั้นสกัดคุณลักษณะ) • Pooling Layer (ชั้นลดขนาดข้อมูล) • Fully Connected Layer (ชั้นสรุปผลการจำแนก) • แผ่นกรอง (Filters/Kernels) • Stride (ระยะการเลื่อน)	 1 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์  2 การรู้จำใบหน้า  3 รถยนต์ไร้คนขับ  4 การจัดหมวดหมู่รูปภาพ  5 การตรวจสอบตำหนิในโรงงาน
3 Long Short-Term Memory - LSTM (หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว)	พัฒนาต่อยอดจาก RNN เพื่อจัดการข้อมูลลำดับ (Sequence) สามารถจดจำข้อมูลสำคัญในอดีตได้ยาวนาน และลืมข้อมูลที่ไม่จำเป็นได้ (แก้ปัญหา Vanishing Gradient) 	• Cell State (เส้นทางหน่วยความจำหลัก) • Forget Gate (ประตูตัดสินใจลืม) • Input Gate (ประตูรับข้อมูลใหม่) • Output Gate (ประตูส่งข้อมูลออก)	 1 การแปลภาษาอัตโนมัติ  2 การทำนายตลาดหุ้น  3 การรู้จำเสียงพูด  4 การแต่งเพลงหรือสร้างข้อความ  5 การวิเคราะห์ความรู้สึกในข้อความยาว
4 Back Propagation (การแพร่กลับ)	อัลกอริทึมหลักที่ใช้ในการสอน (Train) โครงข่ายประสาทเทียม โดยส่งค่าความผิดพลาดย้อนกลับไปในเครือข่าย เพื่อปรับค่าน้ำหนัก (Weights) ให้โมเดลทำงานได้แม่นยำขึ้น 	• Forward Pass (การคำนวณไปข้างหน้า) • Loss Function (ฟังก์ชันคำนวณความผิดพลาด) • Backward Pass (การส่งค่าความผิดพลาดกลับ) • Weight Update / Optimizers (การปรับค่าน้ำหนัก เช่น SGD, Adam)	ABC  1 การฝึกสอนโมเดลอ่านตัวอักษร  2 ปรับแต่งระบบแนะนำเนื้อหา  3 การทำนายการบำรุงรักษาเครื่องจักร  4 การปรับปรุงบทเล่นเกม  5 การตั้งราคาสินค้าแบบไดนามิก
5 Self Organizing Maps - SOM (แผนที่จัดระเบียบตัวเอง)	โครงข่ายประสาทแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ที่ใช้ลดมิติของข้อมูล โดยแปลงข้อมูลหลายมิติให้มาแสดงผลบนแผนที่กริด 2 มิติ ทำให้ข้อมูลที่คล้ายกันอยู่ใกล้กัน 	• Input Nodes (โหนดข้อมูลเข้า) • Map Nodes / Grid (แผนที่โหนด) • Weight Vectors (เวกเตอร์น้ำหนัก) • Best Matching Unit - BMU (โหนดที่ตรงกับข้อมูลมากที่สุด) • Neighborhood Function (ฟังก์ชันปรับโหนดรอบข้าง)	 1 การจัดกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมซ้ำซ้อน  2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา  3 การค้นพบรูปแบบของโรค  4 การลดจำนวนสีในรูปภาพ  5 การตรวจจับความผิดปกติของระบบเน็ตเวิร์ก
6 Activation Functions (ฟังก์ชันกระตุ้น)	สมการทางคณิตศาสตร์ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าโหนดจะส่งสัญญาณไปยังชั้นต่อไปหรือไม่ สร้างความเป็นไม่ต่อเนื่อง (Non-linearity) ทำให้โมเดลเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนได้ 	• Sigmoid (0 ถึง 1) • Tanh (-1 ถึง 1) • ReLU ($x < 0 = 0, x \geq 0 = x$) • Softmax (ผลรวมเป็น 1) • Linear (เชิงเส้น)	 1 Softmax สำหรับแยกประเภทหลายคลาส  2 Sigmoid สำหรับการแยกสองประเภท  3 ReLU ในการประมวลผลรูปภาพลึก  4 Tanh สำหรับการประมวลผลข้อความ  5 Linear Activation ในงาน Regression



สรุป: โครงข่ายประสาทเทียมเป็นรากฐานสำคัญของ AI สมัยใหม่ หลากหลายรูปแบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท และอัลกอริทึมการฝึกสอน เช่น Back Propagation คือหัวใจที่ทำให้โมเดลเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Neural Network (โครงข่ายประสาทเทียม)

เอกสารฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของหัวข้อย่อยภายใต้ Neural Network ซึ่งเป็นระดับที่สามในโครงสร้าง The AI Hierarchy โครงข่ายประสาทเทียมเป็นการจำลองรูปแบบการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบของข้อมูลที่ซับซ้อนได้

1. Multi-Layer Perceptrons - MLP (เพอร์เซปตรอนหลายชั้น)

ความหมาย: โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า (Feedforward Neural Network) รูปแบบพื้นฐานที่สุด ประกอบด้วยชั้นของโหนด (Node/Neuron) อย่างน้อย 3 ชั้นขึ้นไป นิยมใช้แก้ปัญหาที่ไม่มีความเป็นเชิงเส้น (Non-linear) โดยข้อมูลจะไหลจากอินพุตไปสู่เอาต์พุตในทิศทางเดียว

องค์ประกอบย่อย: ชั้นข้อมูลเข้า (Input Layer), ชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layer - มีได้หลายชั้น), ชั้นผลลัพธ์ (Output Layer), ค่าน้ำหนัก (Weights), ค่าความเอนเอียง (Biases)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ:** นำข้อมูลประวัติการเงินของลูกค้ามาคำนวณและประเมินว่ามีโอกาสผิดนัดชำระหนี้หรือไม่
- การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting):** วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายในอดีต โปรโมชั่น และฤดูกาล เพื่อทำนายยอดขายในอนาคต
- การคัดกรองผู้สมัครงาน:** วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบและประสบการณ์ทำงาน เพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่
- การบีบอัดข้อมูล (Data Compression):** ใช้โครงสร้างแบบ Autoencoder ที่พัฒนาจาก MLP เพื่อลดขนาดไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง
- ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว:** วิเคราะห์จากข้อมูลความชอบและประวัติการเดินทางของผู้ใช้ เพื่อแนะนำสถานที่ที่เหมาะสม

2. Convolutional Neural Networks - CNNs (โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน)

ความหมาย: โครงข่ายประสาทเทียมที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับ "ข้อมูลภาพ" โดยเฉพาะ (หรือข้อมูลแบบตาราง/กริด) โดยมีจุดเด่นคือการใช้แผ่นกรอง (Filter) เลื่อนไปบนภาพเพื่อสกัดคุณลักษณะ (Feature) เช่น ขอบภาพ เส้นโค้ง หรือสี ทำให้โมเดลเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ดีมาก

องค์ประกอบย่อย: Convolutional Layer (ชั้นสกัดคุณลักษณะ), Pooling Layer (ชั้นลดขนาดข้อมูล), Fully Connected Layer (ชั้นสรุปผลการจำแนก), แผ่นกรอง (Filters/Kernels), Stride (ระยะการเลื่อน)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ (Medical Imaging):** ตรวจหาจุดที่อาจเป็นเนื้องอก มะเร็ง หรือ

วินิจฉัย จากภาพ X-ray หรือ MRI

2. **การรู้จำใบหน้า (Facial Recognition):** ระบบปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์หรือระบบตรวจสอบบุคคลเข้าออกอาคาร
3. **รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles):** ใช้ประมวลผลวิดีโอจากกล้องหน้ารถเพื่อแยกแยะป้ายจราจร คนข้ามถนน และรถคันอื่น
4. **การจัดหมวดหมู่รูปภาพ (Image Classification):** การแยกรูปภาพสุนัข แมว รถยนต์ ในแอปพลิเคชันจัดการรูปภาพ (เช่น Google Photos)
5. **การตรวจสอบตำหนิในโรงงาน (Defect Detection):** ตรวจสอบรอยร้าวบนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือรอยขีดข่วนบนพื้นผิวรถยนต์

3. Long Short-Term Memory - LSTM (หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว)

ความหมาย: โครงข่ายประสาทเทียมชนิดหนึ่ง que พัฒนาค่อยๆ มาจาก Recurrent Neural Network (RNN) ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็น "ลำดับ (Sequence)" หรือข้อมูลอนุกรมเวลา สามารถจดจำข้อมูลสำคัญในอดีตได้ยาวนานขึ้น และลืมข้อมูลที่ไม่จำเป็นได้ (แก้ปัญหา Vanishing Gradient ใน RNN เดิม)

องค์ประกอบย่อย: Cell State (เส้นทางหน่วยความจำหลัก), Forget Gate (ประตูตัดสินใจลืม), Input Gate (ประตูรับข้อมูลใหม่), Output Gate (ประตูส่งออกข้อมูล)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation):** การแปลประโยคที่มีความซับซ้อน โดยต้องจดจำบริบทของคำที่อยู่ต้นประโยคมาแปลคำท้ายประโยค
2. **การทำนายตลาดหุ้น (Stock Market Prediction):** วิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นจากข้อมูลการซื้อขายในอดีตตามลำดับเวลา
3. **การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition):** แปลงคลื่นเสียงที่ต่อเนื่องกันให้เป็นข้อความที่ถูกต้องตามบริบท (เช่น Siri, Google Assistant)
4. **การแต่งเพลงหรือสร้างข้อความ (Text/Music Generation):** วิเคราะห์รูปแบบตัวโน้ตหรือคำศัพท์ เพื่อแต่งเพลงใหม่หรือเขียนบทความสั้นๆ
5. **การวิเคราะห์ความรู้สึกในข้อความยาว (Sentiment Analysis):** ประเมินรีวิวสินค้าหรือบทความว่าผู้เขียนมีทัศนคติอย่างไร โดยอ่านต่อเนื่องกันทั้งย่อหน้า

4. Back Propagation (การแพร่กลับ)

ความหมาย: อัลกอริทึมหลักที่ใช้ในการ "สอน (Train)" โครงข่ายประสาทเทียม โดยเมื่อโมเดลทำนายผลลัพธ์ออกมาแล้ว จะนำไปเทียบกับคำตอบจริงเพื่อหาค่าความผิดพลาด (Error) จากนั้นจะส่งค่าความผิดพลาดนี้ย้อนกลับไปในเครือข่าย เพื่อปรับปรุงค่าน้ำหนัก (Weights) ให้โมเดลทำนายได้แม่นยำขึ้นในรอบต่อไป

องค์ประกอบย่อย: Forward Pass (การคำนวณไปข้างหน้า), Loss Function (ฟังก์ชันคำนวณความผิดพลาด), Backward Pass (การส่งค่าความผิดพลาดกลับ), Weight Update / Optimizers (การปรับค่าน้ำหนัก เช่น SGD, Adam)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

(หมายเหตุ: Backprop เป็นวิธีการฝึกสอนโมเดล ไม่ใช่ตัวโมเดลเอง แต่เป็นหัวใจหลักที่นำไปประยุกต์สร้างโมเดล)

ต่างๆ ดังนี้)

1. **การฝึกสอนโมเดลอ่านตัวอักษร:** ปรับค่าน้ำหนักจนกว่าโมเดลจะอ่านภาพตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างถูกต้อง
2. **การปรับแต่งระบบแนะนำเนื้อหา (Content Recommendation):** เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเมื่อแนะนำวิดีโอแล้วผู้ใช้ไม่กดดู เพื่อปรับอัลกอริทึมใหม่
3. **การทำนายการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Predictive Maintenance):** สอนโมเดลให้คาดการณ์เวลาที่เครื่องจักรจะเสีย โดยเทียบผลทำนายกับเวลาที่เสียจริง
4. **การปรับปรุงบอทเล่นเกม:** สอน AI ให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นจากการรับรู้คะแนนที่เสียไปเมื่อเดินหมากผิดพลาด
5. **การตั้งราคาสินค้าแบบไดนามิก:** สอนโมเดลให้คำนวณราคาโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบิน โดยปรับปรุงจากการเปรียบเทียบกับยอดขายจริงกับที่ทำนายไว้

5. Self Organizing Maps - SOM (แผนที่จัดระเบียบตัวเอง)

ความหมาย: โครงข่ายประสาทเทียมแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ที่ใช้สำหรับลดมิติของข้อมูล (Dimensionality Reduction) โดยเปลี่ยนข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีหลายมิติ ให้มาแสดงผลอยู่บนแผนที่ 2 มิติ ทำให้ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันไปอยู่ใกล้กัน

องค์ประกอบย่อย: Input Nodes (โหนดข้อมูลเข้า), Map Nodes / Grid (แผนที่โหนด), Weight Vectors (เวกเตอร์น้ำหนัก), Best Matching Unit - BMU (โหนดที่ตรงกับข้อมูลมากที่สุด), Neighborhood Function (ฟังก์ชันปรับโหนดรอบข้าง)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การจัดกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมซับซ้อน:** แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ อายุ และรายได้ เพื่อแสดงผลบนแผนที่ 2 มิติให้มองเห็นกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
2. **การวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา:** การค้นหาแหล่งน้ำมันหรือแร่ธาตุ โดยวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลชั้นหินจากคลื่นไหวสะเทือน
3. **การค้นพบรูปแบบของโรค:** จัดกลุ่มผู้ป่วยตามอาการหรือประวัติทางการแพทย์ที่มีหลายตัวแปร เพื่อดูแนวโน้มของกลุ่มโรคใหม่ๆ
4. **การลดจำนวนสีในรูปภาพ (Color Quantization):** การลดพaletteสีของภาพให้เหลือน้อยลงเพื่อลดขนาดไฟล์ โดยที่สียังดูเนียนตา
5. **การตรวจจับความผิดปกติของระบบเน็ตเวิร์ก:** ตรวจจับกราฟฟิคเครือข่ายที่ผิดปกติซึ่งไม่จัดอยู่ในกลุ่มกราฟฟิคที่ปลอดภัยบนแผนที่ SOM

6. Activation Functions (ฟังก์ชันกระตุ้น)

ความหมาย: สมการทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดว่าโหนดในโครงข่ายประสาทเทียมควรจะ "ส่งสัญญาณ (Activate)" ไปยังชั้นต่อไปหรือไม่ ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นตัวสร้าง "ความเป็นนอนลิเนียร์ (Non-linearity)" ทำให้โครงข่ายสามารถเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนมากๆ ได้ (หากไม่มี โมเดลจะเป็นได้แค่สมการเส้นตรงธรรมดา)

องค์ประกอบย่อย: Sigmoid (เปลี่ยนค่าให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1), Tanh (เปลี่ยนค่าให้อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1), ReLU (หากค่าน้อยกว่า 0 จะปัดเป็น 0 นอกนั้นให้ค่าเดิม), Softmax (แปลงเป็นค่าความน่าจะเป็นรวมกันได้ 1)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

(หมายเหตุ: นำมาใช้เป็นฟังก์ชันในเลเยอร์ต่างๆ ของโมเดลเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน)

1. **Softmax สำหรับแยกประเภทหลายคลาส:** ใช้ในชั้นสุดท้ายของ CNN เพื่อบอกว่าภาพนี้เป็นสุนัข 70%,

แนว 20%, กระต่าย 10%

2. **Sigmoid** สำหรับการแยกสองประเภท (Binary): ใช้ระบุว่าอีเมลฉบับนี้เป็น "สแปม" หรือ "ไม่เป็นสแปม"
3. **ReLU** ในการประมวลผลรูปภาพลึก (Deep CNN): ใช้เร่งความเร็วในการฝึกสอนโมเดลจดจำใบหน้า เพราะคำนวณง่ายและแก้ปัญหา Vanishing Gradient
4. **Tanh** สำหรับการประมวลผลข้อความ: นิยมใช้ควบคู่กับ LSTM ในการปรับค่าสถานะ (State) ให้อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 ป้องกันการขยายตัวของตัวเลข
5. **Linear Activation** ในงาน Regression: ใช้ในชั้นสุดท้ายของโมเดลที่ต้องการผลลัพธ์เป็นตัวเลขเป๊ะๆ เช่น ทำนายราคาบ้าน หรือทำนายอุณหภูมิวันพรุ่งนี้